

1. Introduction

1.1 Purpose

El propósito de este documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS) es describir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema MediStock.

Este documento proporciona una descripción clara de las características, restricciones y comportamiento esperado del sistema. Además, servirá como referencia para el equipo de desarrollo durante las fases de diseño, desarrollo y pruebas del proyecto.

1.2 Convenciones del Documento

El propósito de este documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS) es describir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema MediStock.

Este documento proporciona una descripción clara de las características, restricciones y comportamiento esperado del sistema. Además, servirá como referencia para el equipo de desarrollo durante las fases de diseño, desarrollo y pruebas del proyecto.

1.3 Audiencia Objetivo y Sugerencias de Lectura

Este documento está dirigido a los siguientes lectores:

- Equipo de desarrollo, para comprender los requisitos del sistema y guiar la implementación.
- Miembros del proyecto, para entender el alcance y funcionamiento esperado del sistema.
- Profesor o evaluador, para revisar los requisitos del proyecto y verificar que se siguen buenas prácticas de ingeniería de software.

Se recomienda que los lectores comiencen con la sección Alcance del Producto, para entender el propósito general del sistema, y posteriormente revisen las secciones de requisitos.

1.4 Alcance del Producto

MediStock es un sistema de software diseñado para facilitar la gestión y control del inventario de medicamentos.

El sistema permitirá registrar medicamentos, almacenar información sobre sus cantidades y mantener un control básico del inventario. El objetivo principal de MediStock es simplificar la administración del inventario y ayudar a evitar errores en el registro de medicamentos.

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto

MediStock es un sistema de software diseñado para apoyar la gestión básica de inventario de medicamentos. El sistema permitirá registrar medicamentos, almacenar información sobre sus cantidades disponibles y mantener un control organizado del inventario.

El sistema funcionará como una aplicación sencilla que permitirá a los usuarios registrar y consultar información relacionada con los medicamentos almacenados. MediStock utilizará una base de datos para guardar la información y facilitar su consulta.

2.2 Funciones del Producto

Las principales funciones del sistema MediStock incluyen:

- Registrar nuevos medicamentos en el sistema.

- Almacenar información básica de cada medicamento (nombre, cantidad disponible, identificador).
- Consultar el inventario de medicamentos registrados.
- Actualizar la cantidad de medicamentos disponibles.
- Mantener la información almacenada en una base de datos.

Estas funciones permiten llevar un control básico del inventario de medicamentos de manera organizada.

2.3 Clase de Usuarios y Características

El sistema MediStock está diseñado principalmente para usuarios que necesitan administrar o consultar información del inventario de medicamentos.

Las clases de usuarios incluyen:

- Administrador del sistema:

Usuario encargado de registrar medicamentos, actualizar información del inventario y gestionar los datos almacenados en el sistema.

- Usuario general

Usuario que puede consultar la información de los medicamentos registrados en el sistema.

Se espera que los usuarios tengan conocimientos básicos del uso de computadoras y sistemas informáticos.

2.4 Entorno de Operación

El sistema MediStock será ejecutado en un entorno de computadora personal utilizando herramientas de desarrollo comunes.

El sistema podrá ejecutarse en:

- Computadoras personales con sistema operativo Windows, macOS o Linux.
- Navegador web moderno o entorno de desarrollo local.
- Conexión a una base de datos para almacenar la información del sistema.

2.5 Restricciones de Diseño e Implementación

El desarrollo del sistema MediStock debe considerar las siguientes restricciones:

- El proyecto se desarrollará como parte de una asignatura académica durante el semestre.
- El sistema se desarrollará utilizando herramientas y tecnologías disponibles para el equipo de desarrollo.
- El proyecto debe mantenerse dentro del tiempo limitado del semestre y del alcance definido inicialmente.

2.6 Documentación del Usuario

El sistema MediStock contará con documentación básica para facilitar su uso e instalación.

Esta documentación incluirá:

- Instrucciones de instalación del sistema.
- Guía básica de uso para registrar y consultar medicamentos.
- Información general del sistema en el archivo README.md del repositorio del proyecto.

2.7 Suposiciones y Dependencias

El desarrollo del sistema MediStock se basa en las siguientes suposiciones:

- Los usuarios tendrán acceso a una computadora con conexión a internet para acceder al repositorio del proyecto.

- El sistema dependerá de una base de datos para almacenar la información de los medicamentos.
- El equipo de desarrollo utilizará GitHub como plataforma para el control de versiones y almacenamiento del código.

3. Requisitos de Interfaces Externas

3.1 Interfaces de Usuario

El sistema MediStock contará con una interfaz de usuario sencilla que permitirá a los usuarios interactuar con el sistema para registrar y consultar información sobre medicamentos.

La interfaz incluirá pantallas básicas para:

- Registro de medicamentos.
- Consulta del inventario.
- Actualización de la cantidad de medicamentos disponibles.

La interfaz estará diseñada para ser simple e intuitiva, permitiendo que los usuarios puedan utilizar el sistema sin necesidad de capacitación avanzada.

3.2 Interfaces de Hardware

El sistema MediStock no requiere hardware especializado para su funcionamiento.

El sistema podrá ejecutarse en computadoras personales estándar que cuenten con teclado, mouse y monitor. No se requieren dispositivos adicionales para operar el sistema.

3.3 Interfaces de Software

MediStock interactúa con los siguientes componentes de software:

- Un sistema gestor de base de datos para almacenar la información de los medicamentos.
- GitHub como plataforma para el control de versiones del proyecto.
- Herramientas de desarrollo utilizadas por el equipo para implementar el sistema.

Estas herramientas permiten almacenar, gestionar y mantener la información del sistema de manera organizada.

3.4 Interfaces de Comunicación

El sistema MediStock puede utilizar conexión a internet para acceder al repositorio del proyecto en GitHub y para la colaboración entre los miembros del equipo de desarrollo.

La comunicación entre el sistema y la base de datos se realizará mediante las herramientas de desarrollo utilizadas durante la implementación del proyecto.

4. Características del Sistema

4.1 Registro de Medicamentos

Descripción

- El sistema permitirá registrar nuevos medicamentos dentro del inventario.

Prioridad

- Alta

Entradas

- Nombre del medicamento
- Identificador del medicamento
- Cantidad disponible

Procesamiento

- El sistema almacenará la información ingresada por el usuario en la base de datos.

Salida

- El medicamento quedará registrado en el inventario del sistema.

4.2 Consulta de Inventario

Descripción

- El sistema permitirá a los usuarios consultar los medicamentos registrados en el inventario.

Prioridad

- Alta

Entradas

- Solicitud del usuario para visualizar los medicamentos registrados.

Procesamiento

- El sistema recuperará la información almacenada en la base de datos.

Salida

- Se mostrará una lista con los medicamentos registrados y su cantidad disponible.

4.3 Actualización de Inventario

Descripción

- El sistema permitirá actualizar la cantidad disponible de un medicamento existente en el inventario.

Prioridad

- Media

Entradas

- Identificador del medicamento
- Nueva cantidad disponible

Procesamiento

- El sistema actualizará la información correspondiente en la base de datos.

Salida

- El inventario mostrará la nueva cantidad del medicamento actualizado.

4.4 Eliminación de Medicamentos

Descripción

- El sistema permitirá eliminar medicamentos del inventario cuando ya no sea necesario mantener su registro.

Prioridad

- Media

Entradas

- Identificador del medicamento.

Procesamiento

- El sistema eliminará el registro correspondiente en la base de datos.

Salida

- El medicamento dejará de aparecer en el inventario del sistema.

5. Otro Requisitos No Funcionales

5.1 Requisitos de Rendimiento

El sistema MediStock debe ser capaz de responder a las solicitudes de los usuarios de manera rápida al registrar, consultar o actualizar información de medicamentos. Dado que el sistema manejará un volumen pequeño de datos, las operaciones principales del sistema deben ejecutarse en pocos segundos.

5.2 Requisitos de Seguridad

El sistema debe proteger la información almacenada en la base de datos evitando modificaciones no autorizadas.

El acceso al sistema debe limitarse a usuarios autorizados que puedan registrar o modificar información dentro del inventario.

5.3 Requisitos de Protección

El sistema debe asegurar que la información almacenada en la base de datos no se pierda durante su uso normal.

Se recomienda realizar respaldos periódicos de la base de datos para evitar la pérdida de información.

5.4 Atributos de Calidad del Software

El sistema MediStock debe cumplir con los siguientes atributos de calidad:

Usabilidad

- La interfaz del sistema debe ser sencilla e intuitiva para facilitar su uso por parte de los usuarios.

Confiabilidad

- El sistema debe almacenar correctamente la información ingresada y permitir su consulta sin errores.

Mantenibilidad

- El código del sistema debe estar organizado y documentado para facilitar futuras modificaciones o mejoras.

5.5 Reglas de Negocio

El sistema debe cumplir con las siguientes reglas básicas:

- Cada medicamento registrado debe tener un identificador único.
- La cantidad de medicamentos en el inventario no puede ser negativa.
- Los medicamentos deben registrarse antes de poder actualizar su cantidad en el sistema.

6. Otros Requisitos

Actualmente no se han identificado otros requisitos adicionales fuera de los descritos anteriormente. Sin embargo, el sistema podrá incorporar nuevos requisitos en futuras versiones si el proyecto lo requiere.

Apéndice B: Modelos de Análisis

Los modelos de análisis utilizados para el desarrollo del sistema MediStock incluyen diagramas y documentación que describen la estructura y funcionamiento del sistema. Estos modelos se encuentran almacenados en el repositorio del proyecto dentro de la carpeta documentacion/diagramas.

Apéndice C: Lista de Elementos por Definir

Durante el desarrollo del proyecto pueden surgir algunos aspectos que deberán definirse en etapas posteriores. Entre ellos se incluyen:

- Posibles mejoras en la interfaz del usuario.
- Funcionalidades adicionales para la gestión del inventario.
- Optimización del sistema para manejar mayores cantidades de datos.